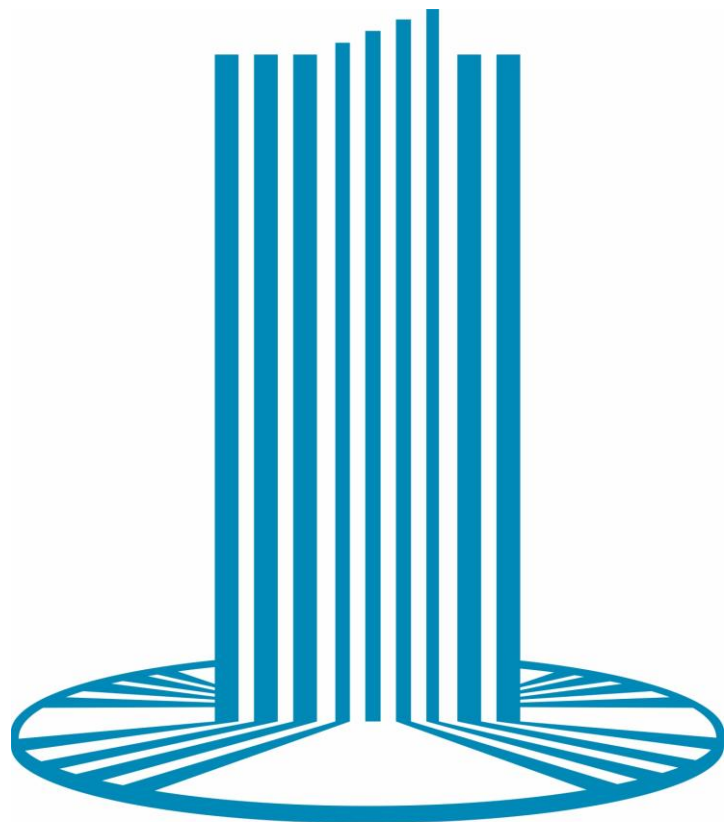




UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 13

Realimentação e Observação
de Estado: Caso MIMO

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação de Estado – Caso MIMO



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Considere a planta descrita pela equação de estado n -dimensional ($x \in \mathbb{R}^n$) com p entradas ($u \in \mathbb{R}^p$),

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

ou seja, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Na **realimentação de estado**, a entrada u é dada por

$$u = r - Kx$$

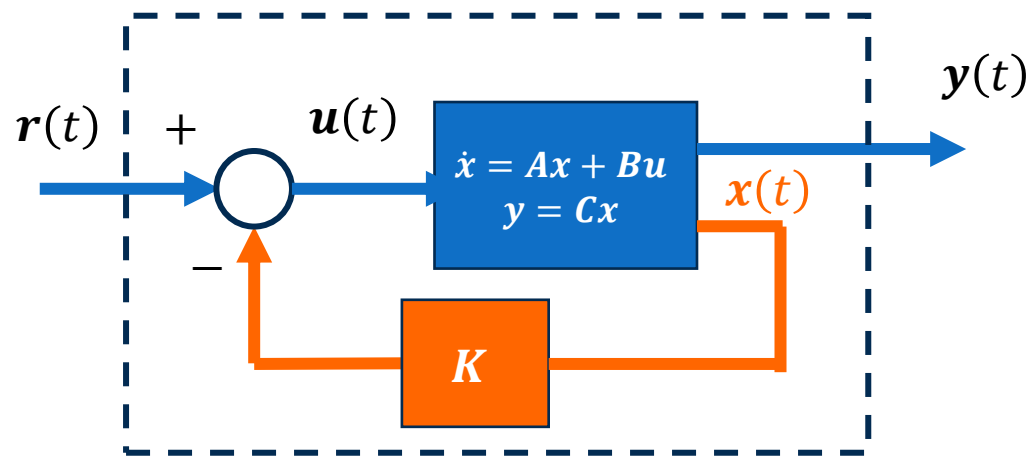
Diferente do caso SISO, agora K é uma **matriz de ganhos**, tal que $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, pois Kx tem que ser $p \times 1$.

Realimentação de Estado – Caso MIMO

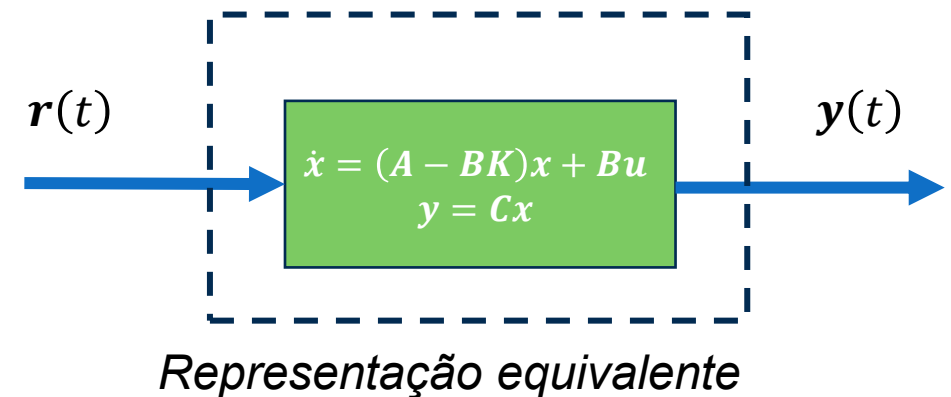
Assim, em malha fechada, teremos

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(r - Kx) = Ax + Br - BKx = (A - BK)x + Br$$

$$y = Cx$$



Sistema de controle realimentado

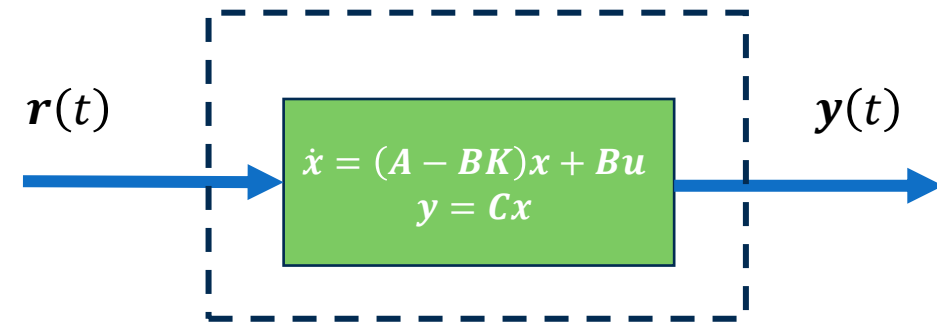
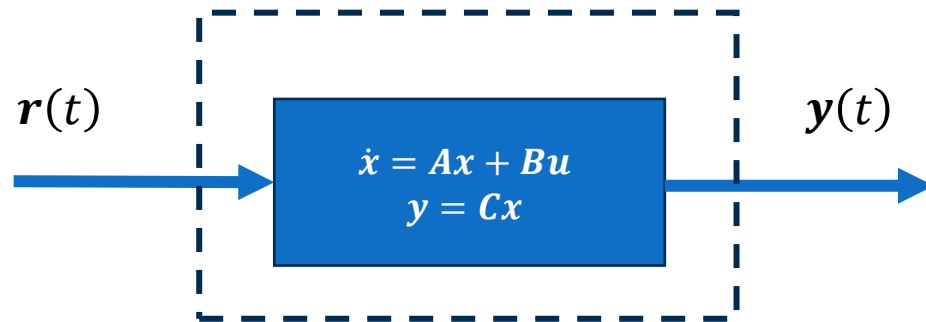


Representação equivalente



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Tal como visto para o caso SISO, o par $(A - BK, B)$ será **controlável**, para qualquer $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, se e somente se o par (A, B) for controlável.



Isso é, o **sistema realimentado** será controlável, se e somente se o **sistema em malha aberta** for controlável.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Com efeito, se (A, B) é controlável, então significa que existe uma entrada $u = u_1$ que leva o sistema do estado x_0 para qualquer outro estado x_1 em um tempo finito.

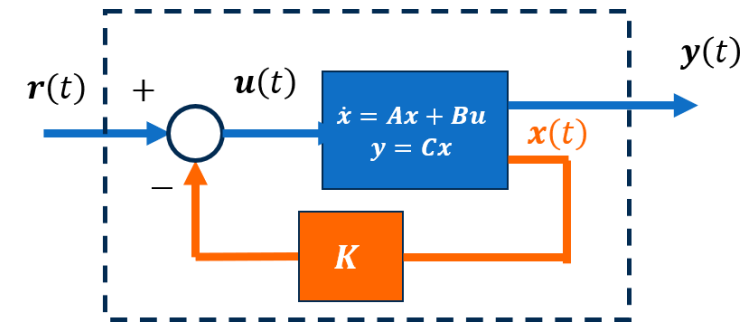
Logo, se definirmos a entrada do sistema de malha fechada $(A - BK)$ como

$$r = u_1 + kx$$

então, a entrada que a planta recebe será

$$u = r - kx = (u_1 + kx) - kx = u_1$$

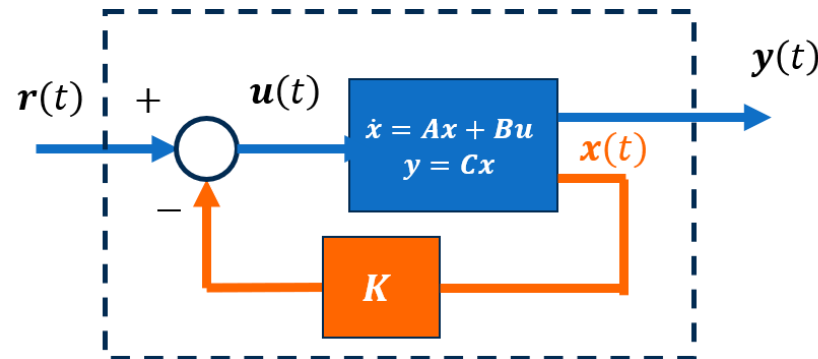
que por sua vez, levará o estado do sistema de x_0 para x_1 dentro de um tempo finito.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Note que r (a entrada do sistema realimentado) não controla o estado x diretamente. Ela gera u para controlar x (veja o diagrama).

Logo, se u não for capaz de controlar a planta, tão pouco poderá r .



Controlabilidade de $(A, B) \iff$ Controlabilidade de $(A - BK, B)$



Prova

O par $(A - BK, B)$ será **controlável**, para qualquer $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, se e somente se o par (A, B) for controlável.

Mostramos para $n = 4$ (quatro variáveis de estado).

Neste caso, a matriz de controlabilidade de (A, B) – **malha aberta** – será

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

enquanto que para o par $(A - BK, B)$ - **malha fechada** - teremos

$$\mathcal{C}_f = [B \quad (A - BK)B \quad (A - BK)^2B \quad (A - BK)^3B]$$



Prova

Veja que podemos reescrever $\mathcal{C}_f$ como*

$$\mathcal{C}_f = \mathcal{C}\mathbf{M} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} I_p & -KB & -K(A - BK)B & -K(A - BK)^2 B \\ 0 & I_p & -KB & -K(A - BK)B \\ 0 & 0 & I_p & -BK \\ 0 & 0 & 0 & I_p \end{bmatrix}$$

sendo I_p uma matriz identidade $p \times p$. Note que KB é uma matriz $p \times p$, logo $\mathbf{M}$ é uma matriz $np \times np$.

* Verificar a validade dessa afirmação, efetuando a multiplicação bloco-matricial.



Prova

Dado a estrutura bloco-triangular da **matriz** M , temos que

$$\det(M) = \det(I_p) \det(I_p) \cdots \det(I_p) = 1 \neq 0$$

Assim, M é **não singular** **para qualquer** K . Portanto, M tem n linhas LI (posto completo de linhas).

Desta forma*,

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

portanto, se (A, B) for controlável, $(A - BK, B)$ *também será*.

➔ **controlabilidade é preservada para qualquer realimentação de estado K .**

*discussão no próximo slide.



Prova

Por que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

é verdade?

Primeiro: dadas duas matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, então

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

De fato, veja que se $\text{rank}(B) = \alpha$, então B tem α linhas LI.

Como as **linhas de AB são formadas como combinações lineares das linhas de B** , então AB terá, no máximo, α linhas LI.



Prova

De forma análoga, as **colunas de AB são formadas como combinações lineares das colunas de A** . Então, se $\text{rank}(A) = \beta$, isto é, se A tiver β colunas LI, então AB terá, no máximo, β colunas LI.

Logo, $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.

Segundo: seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e sejam $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrizes não singulares. Então

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$$

Prova



Isto é, a relação $\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$ indica que **o rank de uma matriz A não muda** quando multiplicamos ela a esquerda ou à direita por uma **matriz não singular**.

Veja que, se $P := AC$, e como $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ e $\text{rank}(C) = n$, nós temos $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(C)$. Portanto

$$\text{rank}(P) = \text{rank}(AC) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(C)) \leq \text{rank}(A)$$



Prova

Agora, como $P := AC$, então $A = PC^{-1}$.

Assim, $\text{rank}(A) = \text{rank}(PC^{-1}) \leq \min(\text{rank}(P), \text{rank}(C^{-1})) \leq \text{rank}(P)$.

Mas, como vimos, $\text{rank}(P) \leq \text{rank}(A)$. Assim,

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(P) = \text{rank}(AC)$$

Prova



Finalmente, temos que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

sendo M não singular.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

E, também, estendendo os resultados obtidos para o caso SISO, a **controlabilidade de (A, B)** nos permitirá **alocar os autovalores de $(A - BK)$** arbitrariamente (contanto que autovalores complexos apareçam como pares conjugados), selecionando-se, apropriadamente, uma matriz de ganhos K .

➔ Portanto, a **controlabilidade do sistema em malha aberta (A, B)** é condição necessária e suficiente para a **controlabilidade e alocação de autovalores do sistema em malha fechada $(A - BK, B)$** .



Projeto Cíclico

Uma das formas de se projetar o ganho de realimentação de estado K é através do **projeto cíclico**.

Nesta estratégia, **transformamos o problema MIMO em um problema SISO**, e aplicamos as estratégias já vistas.

Primeiramente, uma matriz A é dita **cíclica** se seu polinômio característico $\Delta(s)$ for igual ao seu polinômio mínimo $\psi(s)$.



Projeto Cíclico

A propriedade da ciclicidade de A também pode ser constatada através da sua **forma de Jordan**:

→ A será **cíclica** se e somente se a forma de Jordan de A tiver **apenas um bloco de Jordan** associado a cada autovalor distinto.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

A matriz A ao lado está em sua forma de Jordan. Veja que os autovalores são:

$$\lambda(A) = \{2, 2, 2, -1, -1\}$$



Projeto Cíclico

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Além disso, cada autovalor possui apenas um bloco de Jordan, cuja ordem coincide com sua multiplicidade:

- $\lambda = 2 \rightarrow \text{multiplicidade} = 3$
- $\lambda = -1 \rightarrow \text{multiplicidade} = 2$

E, cada um dos dois autovalores $(2, -1)$ possui apenas um bloco de Jordan associado.

Portanto, A é **cíclica**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Agora, consideremos também a matriz B :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

*É possível provar que o par (A, B) é **controlável** se e somente se $b_{l_{11}}$ e $b_{l_{21}}$ forem não nulos, sendo $b_{l_{11}}$ a linha de B associada à última linha do bloco de Jordan do autovalor $\lambda_1 = 2$ e $b_{l_{21}}$ a linha de B associada à última linha do bloco de Jordan do autovalor $\lambda_2 = -1$.*



Projeto Cíclico

Exemplo:

Agora, consideremos também a matriz B :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

No caso: $b_{l_{11}} = [1 \ 2]$ e $b_{l_{22}} = [1 \ 0] \rightarrow$ São não-nulos.

Portanto, (A, B) é **controlável**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Sendo A **cíclica**, então podemos escolher uma entrada $u(t)$ tal que

$$u(t) = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \mu(t)$$

sendo $\mu(t)$ um escalar.

Assim:

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + Bv\mu(t)$$

Veja que (A, Bv) constitui um par **SISO**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Finalmente, a condição para que (A, Bv) seja controlável, com A **cíclica**, é que as linhas de Bv associadas às últimas linhas de cada bloco de Jordan de A **sejam não nulas**.

No exemplo:

$$Bv = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \\ 0 \\ v_1 + 2v_2 \\ 4v_1 + 3v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$$

O que implica $v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -2v_2$ e $v_1 = 0$



Projeto Cíclico

Exemplo:

Assim, para que (A, Bv) seja controlável, basta que v seja escolhido evitando

$$v_1 = -2v_2 \text{ e } v_1 = 0$$

É importante observar que a **ciclicidade** desempenha um papel **fundamental** nesta análise.



Projeto Cíclico

Exemplo:

De fato, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Teremos:

→ dois blocos de Jordan associados ao autovalor $\lambda = 2$.

Neste caso, **mais geral**, é necessário que as últimas linhas de B associadas às últimas linhas de cada bloco sejam LI.

De fato, $b_{l_{11}} = [0 \ 2]$ e $b_{l_{21}} = [1 \ 0]$ são LI. Portanto, (A, B) é controlável.



Projeto Cíclico

Exemplo:

De fato, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Entretanto, $Bv = \begin{bmatrix} 2v_1 + v_2 \\ 2v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$. Claramente, $b_{111} = 2v_2$ e $b_{121} = v_1$ não são LI.

Portanto, **não existe** v tal que (A, Bv) seja controlável.



Projeto Cíclico

Uma **observação final**:

Se a matriz A tiver apenas **autovalores distintos**, então existirá um único bloco de Jordan para cada autovalor, implicando na **ciclicidade**.



Projeto Cíclico

Por fim, **basta que A seja cíclica** para podemos escolher uma matriz K que **aloque os autovalores** de $A - BK$ onde quisermos.

Agora, **caso A não seja cíclica**, definimos $u = w - K_1 x$, de forma que

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(w - K_1 x) = (A - BK_1)x + Bw = \bar{A}x + Bw$$

esteja associada a uma matriz $\bar{A}$ cíclica.

Assim, existirá um v tal que $(\bar{A}, Bv)$ seja controlável.



Projeto Cíclico

Note que a escolha de K_1 é arbitrária: a probabilidade de que $\bar{A}$ seja cíclica escolhendo um K_1 ao acaso é **virtualmente 100%**.

Na sequência, introduzimos mais uma realimentação de estado

$$w = r - K_2 x$$

onde $K_2 = vk$. Com isso, teremos:

$$\dot{x} = \bar{A}x + Bw = (\bar{A} - BK_2)x + Br = (\bar{A} - Bvk)x + Br$$



Projeto Cíclico

Uma vez que $(\bar{A}, Bv)$ é controlável, podemos escolher k de forma a alocar os autovalores de $(\bar{A} - Bvk)$ de forma arbitrária.

Por fim, teremos

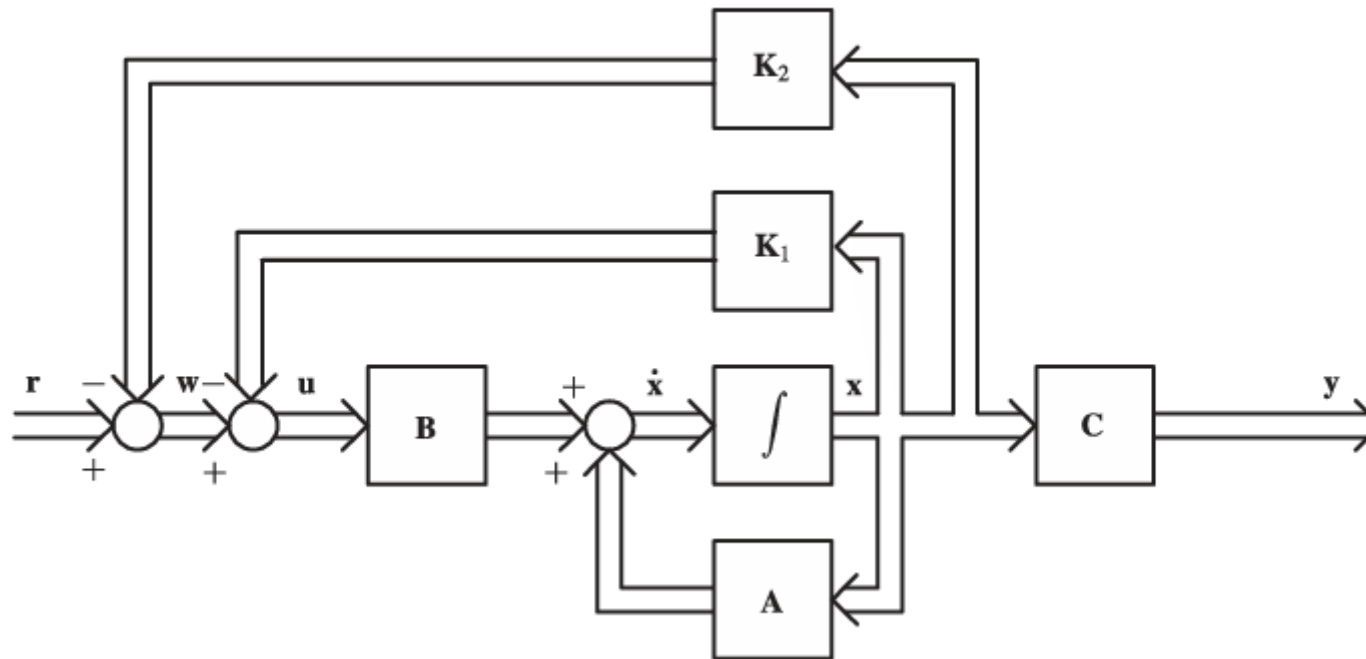
$$u = w - K_1 x = r - K_2 x - K_1 x = r - (K_1 + K_2)x = r - Kx$$

Ou seja, $K = K_1 + K_2$

sendo K_1 o ganho responsável por gerar uma matriz cíclica, e K_2 o ganho responsável por alocar os autovalores de $(\bar{A} - BK_2)$

Projeto Cíclico

O diagrama do sistema realimentado por projeto cíclico é tal como apresentado abaixo.





Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos que $\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Temos que $\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$

Logo

$$J = \begin{bmatrix} -1.3262 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.6833 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3215 + j1.2581 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3215 - j1.2581 \end{bmatrix}$$

Como todos os autovalores são distintos, A é cíclica.



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Neste caso, não precisamos a primeira realimentação ($u = w - K_1 x$). Partimos direto para $u = r - Kx$, sendo $K = vk$.

$$\text{Assim: } \dot{x} = (A - BK)x + Br = (A - Bvk)x + Br$$

Testando a controlabilidade de (A, B) :

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}([B \ AB \ A^2B \ A^3B]) = 4$$

Logo, (A, B) é controlável. E, portanto, existe v tal que (A, Bv) seja controlável.



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Em tese, a chance de escolhermos, aleatoriamente, um v que quebre a controlabilidade de (A, Bv) é nula.

Assim, arbitrariamente, escolhemos $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

De fato, $\text{rank} (Bv \ ABv \ A^2Bv \ A^3Bv) = 4 \Rightarrow (A, Bv)$ é controlável



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Agora, seguimos com o **método de projeto para sistemas SISO**:

- Vamos buscar $k = \bar{k}P$, onde:

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

com

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + Bvk) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

$$e P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Começamos, então, determinando P^{-1} :

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como $\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$, e

$$\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$$

então, usando a função `poly` do MATLAB:

$$\Delta(s) = s^4 - 2s^3 - 1s^2 + 0s - 6$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Assim, com $\Delta(s) = s^4 - 2s^3 - 1s^2 + 0s - 6$:

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 18 \\ 0 & 8 & 18 & 0 \\ 8 & 18 & 0 & 0 \\ 6 & -12 & 2 & 34 \end{bmatrix}$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Sendo $\lambda(A - Bvk) = \{-4 \pm j3; -5 \pm j4\}$, teremos

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + Bvk) = s^4 + 18s^3 + 146s^2 + 578s + 1025$$

obtido com o comando `poly` no MATLAB.

Assim:

$$\bar{k} = [20 \quad 147 \quad 578 \quad 1031]$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Finalmente, com P^{-1} determinado, obtemos

$$P = \begin{bmatrix} -0.2160 & 0.0833 & 0.0392 & 0.1144 \\ 0.0960 & -0.0370 & 0.0381 & -0.0508 \\ -0.0427 & 0.0720 & -0.0169 & 0.0226 \\ 0.0745 & -0.0320 & 0.0075 & -0.0100 \end{bmatrix}$$

E, assim

$$k = \bar{k}P = [61.96 \quad 4.8488 \quad 4.3591 \quad -2.4788]$$

e

$$K = vk = \begin{bmatrix} 123.92 & 9.9675 & 8.7182 & -4.9576 \\ 185.88 & 14.5463 & 13.0773 & -7.4365 \end{bmatrix}$$

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8